Ricardo de Luna Galdino
Software Engineer

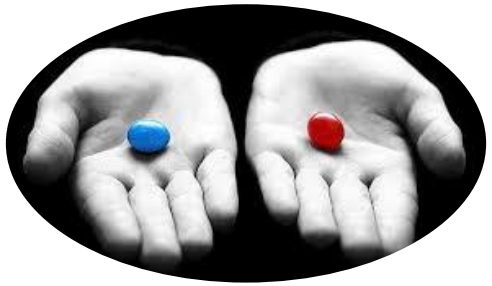
Cultura ágil de aprendizado

Microlearning

- É uma metodologia de ensino que subdivide um assunto em doses menores de conteúdo, com atividades rápidas, auxiliando na compreensão e retenção deste conteúdo.

Pílulas do Conhecimento:

- São pequenos conteúdos apresentados ao profissional para que consiga assimilar de forma mais focada e objetiva, melhorando a eficiência e potencializando os resultados obtidos.
- Microlearning é composto por diversas Pílulas do Conhecimento.



NA HISTÓRIA DE HOJE, VAMOS FALAR SOBRE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Computação Moderna

Contexto Histórico

Computação Moderna

Na década de **1940**, foram criados os primeiros **computadores** elétricos reconhecidamente **modernos**.

A **linguagem de programação moderna** — no sentido de uma linguagem de alto nível, abstrata, reutilizável e legível por humanos — surgiu oficialmente com o lançamento do FORTRAN, em **1957**, pela IBM.

Primeira Crise do Software

Contexto Histórico

Primeira Crise do Software

No final da década de **1960**, à medida que os computadores se popularizavam nas indústrias, nos governos e nas instituições de pesquisa, o desenvolvimento de software começou a enfrentar um **problema grave e crescente**:

"Os projetos estavam se tornando cada vez mais complexos, ao mesmo tempo em que faltavam métodos formais, ferramentas e práticas adequadas para lidar com essa complexidade."

Primeira Crise do Software

Contexto Histórico

Primeira Crise do Software

Sintomas recorrentes:

💸 Orçamento estourado
Projetos ultrapassavam os custos previstos.

🕒 Atrasos nas entregas
Prazos não cumpridos, com cronogramas muitas vezes irreais.

🔧 Desorganização no desenvolvimento
Falta de padrões: cada programador desenvolvia à sua maneira.

Primeira Crise do Software

Contexto Histórico

Primeira Crise do Software

🐞 Baixa qualidade do software
Presença constante de erros e falhas.

❌ Não atendimento aos requisitos
Produtos que não satisfaziam usuários ou clientes.

🧩 Dificuldade de manutenção
Código-fonte frágil, não reutilizável, difícil de entender e modificar, tendo riscos em alterações simples.

A resposta à Crise do Software

Contexto Histórico

A resposta à Crise do Software

Devido à crescente crise no desenvolvimento de software, cientistas e especialistas da época se reuniram em 1968, em uma **conferência organizada pela OTAN** (Organização do Tratado Atlântico Norte) em Garmisch-Partenkirchen na Alemanha.

Conferência da OTAN de 1968

O objetivo era discutir formas de tornar o desenvolvimento de software mais confiável e controlável.

Nasce a Engenharia de Software

Contexto Histórico

Nasce a Engenharia de Software

Nessa conferência foi idealizado o termo "**Engenharia de Software**" por Friedrich Ludwig Bauer.

A proposta era **aplicar princípios e práticas da engenharia tradicional ao desenvolvimento de software**, criando padrões sistemáticos para guiar o processo de forma organizada e eficiente.

Friedrich Ludwig Bauer

Engenharia em sua essência

Contexto Histórico

Engenharia em sua essência

"É a arte e ciência de aplicar conhecimentos técnicos para projetar, construir e manter soluções práticas que atendam a necessidades humanas."

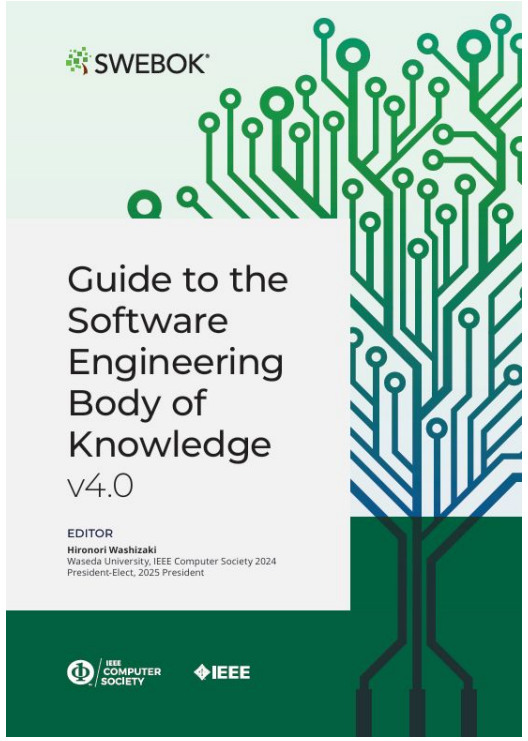
IEEE Computer Society (SWEBOK)

Contexto Histórico

IEEE Computer Society (SWEBOK)

A IEEE Computer Society (uma sociedade científica internacional), com o apoio de diversos pesquisadores e de profissionais da indústria criaram em 2004 o "**Guide to the Software Engineering Body of Knowledge - SWEBOK**"

Trata-se de um guia com objetivo de documentar todo o corpo de conhecimento que caracteriza a Engenharia de Software.



https://ieeecs-media.computer.org/media/education/swebok/swebok-v4.pdf

CREA - Regulamentação

Contexto Histórico

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Em 2018 ocorre oficialmente a regulamentação da Engenharia de Software no Brasil pelo CREA.

A profissão de Engenheiro de Software foi inserida na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA para a fiscalização do exercício profissional.

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2018/09/28/engenharia-de-software-e-regulamentada-junto-ao-crea/

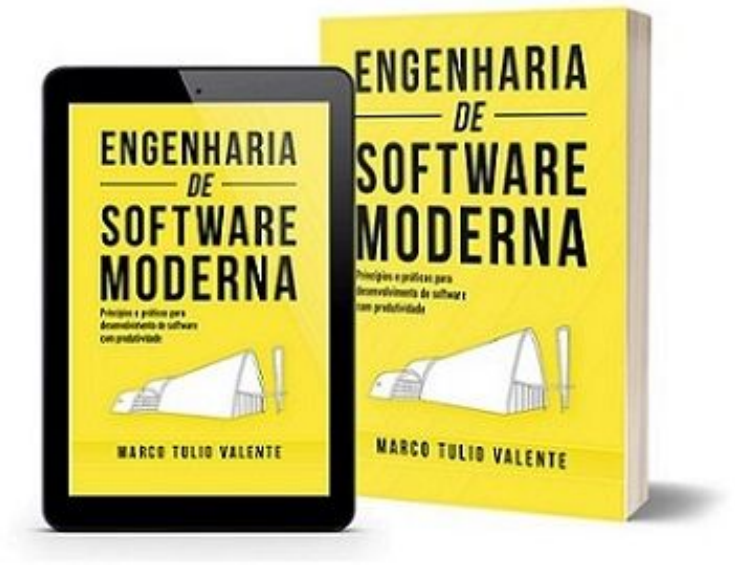
Engenharia de Software Moderna (livro)

Contexto Histórico

Engenharia de Software Moderna (livro)

Engenharia de Software Moderna é um livro voltado para profissionais e estudantes que querem se aperfeiçoar em **princípios e métodos modernos de desenvolvimento de software**. O objetivo principal é ajudar na formação da nova geração brasileira de Engenheiros de Software.

Escrito por **Marco Túlio de Oliveira Valente**, doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (**UFMG**) em **2020**



O livro possui uma versão aberta, em HTML: https://engsoftmoderna.info/

POR HOJE É SÓ.
ATÉ A PRÓXIMA,
PESSOAL!